

Snowflake検証向け：Flatpad(Salesforce)データパイプライン構成ドキュメント

概要

本ドキュメントは、現在Databricksワークスペースで実装しているFlatpad（Salesforce）からのデータ抽出・加工・Tableau連携の一連の処理フローを、エクスチュア社向けに説明するものです。Snowflake側で同等の処理を再現するための要件定義の参考資料として活用ください。

全体アーキテクチャ

ステップ	コンポーネント	処理内容	格納先
①	Salesforce (Flatpad)	データソース	—
②	Lakeflow Connect	定期抽出（CDC）	flatpad_raw_ingested_catalog.default
③	Spark宣言型パイプライン (DAB)	Bronze → Silver → Gold → Metric View	sales_marketing.dev_takafumi_yamaya_flatpad
④	Tableau Cloud	ダッシュボード表示	接続先: sales_marketing.dev_takafumi_yamaya_flatpad

データフロー: ① → ② → ③ → ④

Step 1: データ抽出（Lakeflow Connect → Raw Layer）

概要

- ツール: Databricks Lakeflow Connect（Salesforceコネクタ）
- 接続先: Salesforce（Flatpad環境）
- 格納先カタログ/スキーマ: flatpad_raw_ingested_catalog.default
- 抽出方式: 定期的な増分同期（CDC）
- テーブル数: 30テーブル * 将来の拡張を想定して実際には不要なものも取り込んでいます

抽出対象テーブル一覧

「必須」列に ☒ が付いているテーブルは、後続のSpark宣言型パイプライン内で加工処理に利用しているテーブルです。

#	テーブル名	説明	必須
1	account	顧客アカウント	☒

2	opportunity	商談	✓
3	opportunitylineitem	商談品目（明細）	✓
4	contact	連絡先	
5	asset	資産（納入機器）	✓
6	user	ユーザー（営業担当者等）	✓
7	task	営業活動（タスク）	
8	event	イベント	
9	product2	製品マスタ	✓
10	recordtype	レコードタイプ	✓
11	departmentmst__c	部署マスタ（カスタム）	✓
12	building__c	物件マスタ（カスタム）	✓
13	opportunitybuilding__c	商談-物件中間テーブル	✓
14	opportunity_asset__c	商談-資産中間テーブル	✓
15	opportunitycontactrole	商談連絡先ロール	
16	opportunityteammember	商談チームメンバー	
17	pricebook2	価格表	
18	group	グループ	
19	calendar	カレンダー	
20	bprquotation__c	BPR見積（カスタム）	
21	wkbs__c	工番BS（カスタム）	
22	wkcs__c	工番CS（カスタム）	
23	worknumberworktable__c	工番ワークテーブル（カスタム）	

24	selectlistmst__c	選択リストマスタ（カスタム）	
25	datalinkage_connect__c	データ連携コネクト（カスタム）	
26	datalinkage_tp__c	データ連携TP（カスタム）	
27	datalinkageeventsend__c	データ連携イベント送信（カスタム）	
28	datalinkageeventreceive__c	データ連携イベント受信（カスタム）	
29	accountintegrationhistory__c	アカウント統合履歴（カスタム）	
30	recordtypelocalization	レコードタイプローカライズ	

データ規模（参考）

- opportunityテーブル: 約 **834,919行**（289カラム）
- 各テーブルにはSalesforce標準のシステムカラム（Id, IsDeleted, CreatedDate, LastModifiedDate, SystemModstamp等）が含まれる

Snowflakeで再現する場合の要件

- Salesforceからのデータ抽出コネクタ（Fivetran, Airbyte, Informatica等）の選定
- CDC（Change Data Capture）による増分同期の実現
- Raw層としてのスキーマ設計（全カラムをそのまま取り込み）

Step 2: データ加工パイプライン（Spark宣言型パイプライン via DAB）

概要

- ツール: Databricks Spark宣言型パイプライン（旧称: Delta Live Tables / DLT）
- 管理方式: Databricks Asset Bundles (DAB)
- パイプラインID: b59fd6a7-c7ef-4b60-b1c1-4a5875d305da
- ソースコード:
/Workspace/Users/takafumi.yamaya@jp.fujitec.com/DatabricksPoCPipelines/flatpad_pipeline_bundle
- 出力先カタログ/スキーマ: sales_marketing.dev_takafumi_yamaya_flatpad
- テーブル種別: Materialized View（パイプライン管理）
- 更新方式: スケジュール実行（最終更新: 2026-08-17）

DABプロジェクト構成

階層パス説明Rootflatpad_pipeline_bundle/プロジェクトルートL1└.vscode/Vs Code設定L1└resources/パイプライン定義（YAML）L1└src/ソースコードL2└flatpad_pipeline_bundle_etl/ETLモジュールL3└explorations/データ探索

用ノートブックL3| └ transformations/変換処理L4| └ bronze/Bronze層変換L4| └ silver/Silver層変換L4|
└ gold/Gold層変換L1└ manifest.mfマニフェストファイル

```
flatpad_pipeline_bundle/└─ .vscode/└─ resources/                                # パイプライン定義
  (YAML) └─ src/└─ flatpad_pipeline_bundle_etl/└─ explorations/
# データ探索用ノートブック└─ transformations/└─ bronze/                                #
Bronze層変換└─ silver/                                # Silver層変換└─ gold/
# Gold層変換└─ manifest.mf
```

メダリオンアーキテクチャ (Bronze → Silver → Gold)

※ 上記テーブル形式のDAB構成を参照ください。以下のツリー表記は旧形式のため無視してください。

Bronze層

- Raw層のデータをそのまま参照 (flatpad_raw_ingested_catalog.default.*)
- Lakeflow Connectが直接書き込むため、明示的なBronze変換は最小限

Silver層 (クレンジング・正規化)

出力テーブル (Materialized View) :

テーブル名	説明	ソース (Raw)
silver_opportunity	商談データのクレンジング済みテーブル (削除済みレコード除外)	opportunity
silver_account	アカウントデータ	account
silver_asset	資産データ	asset
silver_building	物件データ	building__c
silver_department	部署データ	departmentmst__c
silver_opportunity_line_item	商談品目データ	opportunitylineitem
silver_opportunity_asset	商談-資産中間テーブル	opportunity_asset__c
silver_opportunity_building	商談-物件中間テーブル	opportunitybuilding__c
silver_product	製品データ	product2
silver_record_type	レコードタイプデータ	recordtype
silver_user	ユーザーデータ	user

主な処理内容:

- 削除済みレコード (IsDeleted = true) の除外
- カラム名のスネークケース変換 (例: AccountId → account_id)
- データ型の最適化 (例: decimal(38,22) → decimal(18,2))
- 不要カラムの除外・必要カラムの選択

Gold層 (ビジネスロジック・集約)

テーブル名	説明
dim_account	アカウントディメンション
dim_asset	資産ディメンション
dim_building	物件ディメンション
dim_date	日付ディメンション
dim_department	部署ディメンション
dim_product	製品ディメンション
dim_record_type	レコードタイプディメンション
dim_user	ユーザーディメンション
fact_opportunity	商談ファクト
fact_opportunity_line_item	商談品目ファクト
bridge_opportunity_asset	商談-資産ブリッジ
bridge_opportunity_building	商談-物件ブリッジ
gold_opportunity_wide	商談ワイドテーブル (非正規化)
gold_opportunity_line_item_wide	商談品目ワイドテーブル (非正規化)

主な処理内容:

- スタースキーマ設計 (ファクト + ディメンション)
- ディメンションテーブルの作成 (SCD Type 1)
- ファクトテーブルへのサロゲートキー付与
- ワイドテーブル (非正規化テーブル) の作成 (Tableau向け)
- 会計年度・四半期の計算ロジック

Metric View層 (分析用集約ビュー)

テーブル名	説明	用途
opportunity_metrics_view	商談メトリクスビュー（スタースキーマ結合済み）	Genie Space / 分析
opportunity_line_item_metrics_view	商談品目メトリクスビュー	Genie Space / 分析
opportunity_metrics_view_simple	簡易メトリクスビュー	Tableau接続テスト用

データ量の推移（参考）

レイヤー	テーブル	行数
Raw	opportunity	834,919
Silver	silver_opportunity	834,911
Gold (Fact)	fact_opportunity	834,911
Gold (Wide)	gold_opportunity_wide	834,911

※ Raw → Silver で8行減少 = 削除済みレコードの除外

Snowflakeで再現する場合の要件

- ELTパイプラインツールの選定（dbt, Snowflake Streams/Tasks, Matillion等）
- メダリオンアーキテクチャの実装（Raw → Silver → Gold）
- Materialized Viewまたはテーブルの増分更新の仕組み
- スタースキーマ設計の再現
- 会計年度計算等のビジネスロジックの移植

Step 3: Tableau Cloud連携

概要

- **接続方式:** Tableau Cloud → Databricks SQL Warehouse（Partner Connect or 直接接続）
- **接続先スキーマ:** sales_marketing.dev_takafumi_yamaya_flatpad
- **利用テーブル:** opportunity_metrics_view_simple（Tableau接続テスト用簡易ビュー）
- **ダッシュボードURL:** <https://prod-apnortheast-a.online.tableau.com/#/site/fujitectableaucloud/views/exp/sheet0?:iid=4>

Tableau接続テスト用テーブルのスキーマ

opportunity_metrics_view_simple のカラム:

カラム名	データ型	説明
------	------	----

stage_name	string	セールスステージ
opportunity_type	string	商談種別
is_closed	boolean	クローズ済みフラグ
is_won	boolean	受注フラグ
close_date	date	クローズ日
account_name	string	顧客名
close_year	int	クローズ年
close_quarter	string	クローズ四半期
opportunity_count	bigint	商談件数
total_amount	decimal(28,2)	合計金額
total_expected_revenue	decimal(28,2)	合計期待収益
avg_probability	double	平均確率

Snowflakeで再現する場合の要件案

- Tableau Cloud → Snowflake接続の設定
- 同等のビュー/テーブルの作成
- パフォーマンス比較（クエリ応答時間）

非機能要件（セキュリティ・ネットワーク）

Snowflake環境の構築にあたり、以下の非機能要件への対応が必要です。**ネットワーク制御**項目内容対象Salesforce（Flatpad環境）制約IPアクセスフィルタが設定されている対応要件Snowflake側のデータ抽出コネクタ（Fivetran等）のEgress IPを、SalesforceのIP許可リストに追加する必要がある**認証・MFA**項目内容対象Snowflakeへのログイン制約会社のセキュリティポリシーにより、MFA（多要素認証）が必須対応要件Snowflakeアカウント作成時にMFAを有効化し、全ユーザーに適用すること。サービスアカウント（パイプライン用）についてはキーペア認証等の代替手段を検討**外部システム連携の認可方式**項目内容対象Tableau Cloud等の外部BIツールからの接続制約外部システムへの接続はOAuthによる認可が基本方針対応要件Snowflake側でOAuth連携（Tableau Cloud向け）を設定すること。PAT（Personal Access Token）やパスワード認証ではなく、OAuth 2.0フローを利用する

補足情報

関連するDatabricksアセット

- **Genie Space:** 「営業案件パフォーマンス」 - 商談メトリクスの自然言語分析
- **Genie Space:** 「Salesforce CRM and Asset Management」 - 品目レベル分析

- ダッシュボード: 「案件見通しダッシュボード」 - 商談パイプライン可視化

技術的特記事項

- パイプラインはDelta Lake形式でデータを管理し、Change Data Feed (CDF) を有効化
- Row Tracking、Deletion Vectorsを有効化 (パフォーマンス最適化)
- Predictive Optimizationを有効化 (自動最適化)
- パイプラインのEnzyme Mode: Advanced (高度な最適化)

次のステップ

1. **要件定義フェーズ:** 本ドキュメントをベースに、Snowflakeでの再現範囲を確定
2. **PoC実施:** 同等のパイプラインをSnowflake上に構築し、以下を比較
 - データ抽出の安定性・遅延
 - パイプライン実行時間
 - Tableauクエリ応答時間
 - 運用・管理の容易さ
 - コスト
3. **評価レポート:** 比較結果をまとめ、最終的なプラットフォーム選定の判断材料とする